

Tài liệu tự học buổi 3 (Tuần 2 – Lý thuyết)

— Mẫu đặc tả theo chuyên ngành

API contract [SE] · Data requirement specification [DA] · ML problem statement [AI]. Mỗi mẫu kèm một ví dụ đã điền sẵn hoàn chỉnh trên luồng L2 / L6 / L10 của case study.

Sản phẩm của tài liệu này là thành phần bắt buộc nộp kèm Bài tập 1. Điền mẫu của track em trong workshop buổi 4.

Biên soạn: **TS. Nguyễn Trí Hải** · Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Tài liệu lưu hành nội bộ · Bộ tài liệu tự học phần chuyên ngành.

Cách dùng tài liệu này

Giảng viên giảng trên lớp (buổi 3)	Sinh viên tự đọc trong tài liệu này
Kỹ thuật lấy yêu cầu (phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, quan sát); phân loại yêu cầu chức năng và phi chức năng; bốn lỗi khi phát biểu yêu cầu; User Story chuẩn INVEST; MoSCoW; tiêu chí chấp nhận Given–When–Then; Use Case Diagram và đặc tả use case; cấu trúc bản SRS rút gọn; bảng truy vết yêu cầu.	Mẫu đặc tả kỹ thuật riêng theo chuyên ngành và một ví dụ đã điền sẵn hoàn chỉnh: hợp đồng API [SE], đặc tả yêu cầu dữ liệu [DA], phát biểu bài toán học máy [AI].

Ba điều đúng cho cả ba mẫu

- Mẫu chuyên ngành KHÔNG thay thế bản SRS.** Nó là phần bổ sung kỹ thuật, làm cho yêu cầu trở nên kiểm chứng được ở mức hiện thực. Bản SRS vẫn phải có đủ sáu mục như giảng viên đã dạy.
- Mọi mục trong mẫu phải TRUY VẾT được về User Story.** Mỗi endpoint, mỗi câu hỏi phân tích, mỗi đặc trưng đều phải nối được về một User Story trong bảng truy vết ở mục 6 của SRS. Mục nào không nối được thì hoặc thừa, hoặc SRS còn thiếu.
- Thời gian đọc: 40–50 phút.** Đọc phần của track mình, rồi điền mẫu cho luồng của mình trong buổi 4.

PHẦN A — Track SE: Hợp đồng API (API contract)

A1. Hợp đồng API là gì và vì sao cần

Hợp đồng API là bản thoả thuận về cách phía gọi và phía cung cấp trao đổi với nhau: gọi đường dẫn nào, gửi gì lên, nhận gì về, và lỗi thì trả về ra sao. Viết hợp đồng TRƯỚC khi viết mã có ba lợi ích cụ thể trong học phần này:

- Buộc em phải quyết định rõ dữ liệu vào và ra — điều này lộ ngay các trường còn thiếu trong mô hình dữ liệu.
- Trở thành đầu vào trực tiếp cho test case ở BT3: mỗi mã trạng thái trong hợp đồng là một test case.
- Là tài liệu API mà BT3 yêu cầu nộp (Swagger/Postman) — viết ở BT1 thì BT3 chỉ còn việc xuất ra.

A2. Mẫu hợp đồng API

Mục	Nội dung phải điền	Mức bắt buộc
Danh sách endpoint	Bảng liệt kê: phương thức HTTP, đường dẫn, mục đích, User Story liên quan	BẮT BUỘC
Quy ước chung	Định dạng dữ liệu (JSON), quy ước đặt tên trường, múi giờ, đơn vị tiền tệ, phân trang	BẮT BUỘC
Chi tiết từng endpoint	Request (path/query/body), response thành công, response lỗi, mã trạng thái	BẮT BUỘC cho endpoint của các User Story mức MUST
Bảng validation	Với mỗi trường: bắt buộc hay không, kiểu, độ dài, dải giá trị, thông báo lỗi	BẮT BUỘC
Xác thực và phân quyền	Cơ chế xác thực; vai trò nào gọi được endpoint nào	Khuyến khích ở BT1, bắt buộc ở BT3

A3. Ví dụ đã điền sẵn — luồng L2, tiếp nhận yêu cầu bảo hành

A3.1. Danh sách endpoint

Phương thức	Đường dẫn	Mục đích	User Story
GET	/api/customers?phone={phone}	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại	US1
POST	/api/customers	Tạo khách hàng mới khi chưa tồn tại	US2
GET	/api/customers/{id}/devices	Lấy danh sách thiết bị khách đã mua	US1
POST	/api/tickets	Tạo phiếu bảo hành mới	US1, US4
GET	/api/tickets?status=&assignee=	Lấy danh sách phiếu, có lọc và phân trang	US3
PATCH	/api/tickets/{id}/status	Chuyển trạng thái phiếu	US5

A3.2. Quy ước chung

- Định dạng trao đổi: JSON, mã hoá UTF-8. Header bắt buộc: Content-Type: application/json.

- Tên trường dùng snake_case, khớp đúng tên cột trong cơ sở dữ liệu để dễ truy vết.
- Thời gian dùng chuẩn ISO 8601 kèm múi giờ, ví dụ 2026-09-08T14:30:00+07:00.
- Tiền tệ: số nguyên VND, không có phần thập phân, không có dấu phân cách.
- Phân trang: tham số page (bắt đầu từ 1) và size (mặc định 20, tối đa 100). Response kèm total.
- Mọi lỗi trả về cùng một cấu trúc: { "error": { "code": "...", "message": "...", "fields": {...} } }.

A3.3. Chi tiết endpoint — POST /api/tickets

POST /api/tickets · Tao phieu bao hanh moi · US1, US4

REQUEST BODY

```
{
  "customer_id": 1024,
  "device_id": 3311,
  "center_id": 2,
  "issue_desc": "May sac khong vao, cam sac bao loi phu kien",
  "priority": "TRUNG_BINH",
  "accessories": ["SAC", "HOP"]
}
```

RESPONSE 201 Created

```
{
  "ticket_id": 88231,
  "ticket_code": "BH-000231/2026",
  "status": "MOI",
  "category_id": 3, // he thong tu de xuat, US4
  "received_at": "2026-09-08T14:30:00+07:00",
  "due_date": "2026-09-11T14:30:00+07:00" // sinh theo quy tac QT-04
}
```

RESPONSE 400 Bad Request — du lieu khong hop le

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_FAILED",
    "message": "Du lieu khong hop le",
    "fields": { "issue_desc": "Truong bat buoc, khong duoc de trong" }
  }
}
```

RESPONSE 404 Not Found — customer_id hoac device_id khong ton tai

RESPONSE 409 Conflict — thiết bị đang có phiếu chưa đóng (quy tắc nghiệp vụ)

RESPONSE 422 Unprocessable — thiết bị hết bảo hành và chưa có phê duyệt (QT-05)

A3.4. Bảng validation cho POST /api/tickets

Trường	Bắt buộc	Kiểu / ràng buộc	Thông báo lỗi khi vi phạm
customer_id	Có	Số nguyên dương, phải tồn tại trong bảng customer	Không tìm thấy khách hàng
device_id	Có	Số nguyên dương, phải thuộc về customer_id (QT-03)	Thiết bị không thuộc về khách hàng này
center_id	Có	Số nguyên dương, phải tồn tại	Trung tâm không hợp lệ
issue_desc	Có	Chuỗi, độ dài 10–2000 ký tự	Mô tả lỗi phải có từ 10 đến 2000 ký tự
priority	Không	Một trong CAO / TRUNG_BINH / THAP. Mặc định TRUNG_BINH	Mức ưu tiên không hợp lệ
accessories	Không	Mảng, mỗi phần tử thuộc SAC / TAI_NGHE / HOP / KHAC	Phụ kiện không hợp lệ

Trường	Bắt buộc	Kiểu / ràng buộc	Thông báo lỗi khi vi phạm
Tự kiểm hợp đồng API trước khi nộp BT1 Mỗi endpoint nối được về ít nhất một User Story trong bảng truy vết? Mỗi endpoint có đủ ít nhất một response thành công và hai response lỗi? Mọi trường trong request body đều tồn tại trong ERD của em? Có endpoint nào không phục vụ User Story nào không? Nếu có thì bỏ đi. Các quy tắc nghiệp vụ liên quan (QT-03, QT-04, QT-05...) đã xuất hiện trong bảng validation hoặc trong mã lỗi chưa?			

PHẦN B — Track DA: Đặc tả yêu cầu dữ liệu

B1. Đặc tả yêu cầu dữ liệu là gì và vì sao cần

Đặc tả yêu cầu dữ liệu (data requirement specification) mô tả: cần dữ liệu gì, từ nguồn nào, chất lượng phải đạt mức nào, và dùng để trả lời câu hỏi phân tích nào. Nó là cầu nối giữa yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kho dữ liệu.

Nguyên tắc bắt buộc: mọi con số về chất lượng dữ liệu phải được ĐO trên dữ liệu thật, không được đoán. Giảng viên sẽ hỏi "con số này em đo hay em đoán?" khi chấm.

B2. Mẫu đặc tả yêu cầu dữ liệu

Mục	Nội dung phải điền	Mức bắt buộc
Câu hỏi phân tích	Danh sách câu hỏi nghiệp vụ cần trả lời, mỗi câu nối về một User Story	BẮT BUỘC
Nguồn dữ liệu	Hệ thống nguồn, định dạng, tần suất cập nhật, khối lượng ước tính	BẮT BUỘC
Từ điển dữ liệu nguồn	Với mỗi cột: tên, kiểu, ý nghĩa, giá trị hợp lệ, TỈ LỆ THIẾU đo được	BẮT BUỘC
Quy tắc chất lượng	Các quy tắc phải đạt kèm NGUỒN SỐ: completeness, uniqueness, validity, consistency	BẮT BUỘC
Mức chi tiết (grain)	Một dòng trong bảng đích đại diện cho cái gì	BẮT BUỘC
Quy tắc biến đổi	Cách chuẩn hoá, cách xử lý giá trị thiếu, cách khử trùng	BẮT BUỘC

B3. Ví dụ đã điền sẵn — luồng L6, kho dữ liệu bán hàng

B3.1. Câu hỏi phân tích

Mã	Câu hỏi phân tích	Nguồn (Mục 4 case study)	User Story
CH1	Doanh thu từng cửa hàng theo tháng là bao nhiêu?	Ông Minh: "Tôi cần biết mỗi tháng doanh thu từng cửa hàng"	US1
CH2	Cửa hàng nào có doanh thu giảm ba tháng liên tiếp?	Ông Minh: "...và cửa hàng nào đang đi xuống"	US2
CH3	Tỉ lệ khách quay lại mua lần thứ hai là bao nhiêu?	Ông Minh: "Bao nhiêu phần trăm khách quay lại mua lần hai"	US3
CH4	Nhóm sản phẩm nào đóng góp doanh thu lớn nhất theo quý?	Suy ra từ nhu cầu điều hành	US4

B3.2. Nguồn dữ liệu

Nguồn	Định dạng	Tần suất	Khối lượng	Vấn đề đã biết
orders_2024_2026.csv (xuất từ 24 file Excel cửa hàng)	CSV, UTF-8	Hàng tháng	~26.000 dòng, 26 tháng	Ba định dạng ngày lẫn lộn; mã đơn trùng giữa cửa hàng

Nguồn	Định dạng	Tần suất	Khối lượng	Vấn đề đã biết
order_items.csv	CSV, UTF-8	Hàng tháng	~48.000 dòng	thanh_tien đôi khi không khớp so_luong × don_gia
products.csv	CSV, UTF-8	Khi có thay đổi	420 dòng	Cùng một máy có 4–5 cách viết tên
stores.csv	CSV, UTF-8	Khi có thay đổi	24 dòng	Không có vấn đề đáng kể

B3.3. Từ điển dữ liệu nguồn — bảng orders (trích)

Cột nguồn	Kiểu thực tế	Ý nghĩa	Giá trị hợp lệ	Tỉ lệ thiếu (đo được)
Ngay	Văn bản	Ngày phát sinh đơn hàng	Ba định dạng: dd/mm/yyyy, d-m-yy, yyyy.mm.dd	0,4 %
Ma don	Văn bản	Mã đơn hàng do cửa hàng tự đặt	Không có quy ước chung; có 137 mã trùng giữa các cửa hàng	0 %
SDT	Văn bản	Số điện thoại khách	Ba dạng: 0xxxxxxxx, 84xxxxxxxx, có dấu cách	6,2 %
Thanh tien	Số / Văn bản	Thành tiền của đơn	Số nguyên VND; 218 dòng lưu dạng văn bản kèm "đ"	1,1 %
Nhan vien	Văn bản	Người bán	Ghi tên gọi thân mật, không có mã nhân viên	3,8 %

Các tỉ lệ thiếu ở cột cuối là con số ĐO ĐƯỢC bằng lệnh `df.isna().mean()` trên tệp dữ liệu mẫu, không phải ước lượng.

B3.4. Quy tắc chất lượng dữ liệu — có ngưỡng đo được

Mã	Chiều chất lượng	Quy tắc và ngưỡng	Cách kiểm chứng
CL1	Completeness	Sau khi làm sạch, tỉ lệ thiếu của cột ngay_dat và thanh_tien phải bằng 0 %	Đếm số ô null trên bảng đích
CL2	Validity	100 % giá trị ngay_dat quy về được định dạng chuẩn ISO; dòng không quy đổi được phải đưa vào bảng lỗi	Đếm số dòng trong bảng reject
CL3	Uniqueness	Khóa nghiệp vụ (ma_cua_hang + ma_don) là duy nhất trong bảng đích	COUNT(*) so với COUNT(DISTINCT ...)
CL4	Consistency	thanh_tien = so_luong × don_gia với sai lệch tuyệt đối ≤ 1 VND cho ≥ 99,5 % số dòng	Tính chênh lệch và đếm tỉ lệ vi phạm
CL5	Accuracy	Mọi ma_cua_hang trong bảng đích phải tồn tại trong stores.csv	Phép nối trái, đếm dòng không khớp

B3.5. Mức chi tiết và quy tắc biến đổi

Phát biểu GRAIN

"Một dòng trong bảng fact_sales đại diện cho **MỘT SẢN PHẨM** trong **MỘT ĐƠN HÀNG** tại **MỘT CỬA HÀNG** vào **MỘT NGÀY**."

Hệ quả: khoá của bảng fact là (order_key, product_key); các chiều phân tích gồm dim_date, dim_store, dim_product, dim_customer; các cột đo lường (measure) gồm so_luong, don_gia, thanh_tien.

Lý do chọn mức này: câu hỏi CH4 cần phân tích theo nhóm sản phẩm, nên không thể tổng hợp ở mức đơn hàng.

Vấn đề nguồn	Quy tắc biến đổi áp dụng
Ba định dạng ngày lẫn lộn	Thử lần lượt ba định dạng theo thứ tự ưu tiên; dòng không quy đổi được đưa vào bảng reject_orders kèm lý do
Mã đơn trùng giữa các cửa hàng	Khoá nghiệp vụ là cặp (ma_cua_hang, ma_don), không dùng ma_don đơn lẻ
Số điện thoại ba dạng	Bỏ mọi ký tự không phải chữ số; nếu bắt đầu bằng 84 thì thay bằng 0; kết quả phải đúng 10 chữ số
thanh_tien lưu dạng văn bản	Bỏ ký tự "." và dấu phân cách, ép về số nguyên; không ép được thì đưa vào bảng reject
Tên sản phẩm nhiều cách viết	Đối chiếu với products.csv bằng chuẩn hoá chữ thường và bỏ khoảng trắng thừa; không khớp thì gán product_key = -1 (Unknown)

PHẦN C — Track AI: Phát biểu bài toán học máy

C1. Phát biểu bài toán học máy là gì và vì sao cần

Phát biểu bài toán học máy (ML problem statement) chuyển một mong muốn nghiệp vụ mơ hồ thành một bài toán học máy được định nghĩa chặt chẽ. Đây là bước quyết định: một bài toán phát biểu sai thì mọi công sức huấn luyện về sau đều vô nghĩa, dù mô hình có đạt độ chính xác bao nhiêu.

C2. Mẫu phát biểu bài toán học máy

Mục	Nội dung phải điền	Mức bắt buộc
Bối cảnh nghiệp vụ	Ai dùng kết quả, dùng để ra quyết định gì, hiện đang làm thế nào khi chưa có mô hình	BẮT BUỘC
Đầu vào / đầu ra	Input cụ thể (trường nào), output cụ thể (kiểu gì, đơn vị gì)	BẮT BUỘC
Loại bài toán	Phân loại nhị phân / phân loại nhiều lớp / hồi quy / gom nhóm / xếp hạng	BẮT BUỘC
Định nghĩa nhãn	Nhãn là gì, lấy từ đâu, ai gán, theo tiêu chí nào, tại thời điểm nào	BẮT BUỘC — mục kiểm chứng BT1
Dataset	Nguồn, số mẫu, phân bố nhãn, cách chia train/validation/test và lý do	BẮT BUỘC
Metric và ngưỡng	Metric chính, lý do chọn, ngưỡng chấp nhận, baseline để so sánh	BẮT BUỘC
Rủi ro bias và đạo đức	Ít nhất hai rủi ro và cách giảm thiểu	BẮT BUỘC
Giới hạn sử dụng	Mô hình KHÔNG được dùng vào việc gì	Khuyến khích ở BT1, bắt buộc ở Model card BT3

C3. Ví dụ đã điền sẵn — luồng L10, tự động phân loại yêu cầu bảo hành

C3.1. Bối cảnh nghiệp vụ

Hiện nay nhân viên tiếp nhận tự phân loại nhóm sự cố dựa trên mô tả lỗi do khách kể (Mục 6.1, bước 5–6 của case study). Việc phân loại làm theo cảm tính, không nhất quán giữa các nhân viên và giữa các trung tâm, dẫn tới vấn đề V8: không thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến nhất. Mô hình sẽ **ĐỀ XUẤT** nhóm sự cố để nhân viên xác nhận hoặc điều chỉnh — mô hình hỗ trợ, không thay thế quyết định của con người.

C3.2. Đầu vào, đầu ra và loại bài toán

DAC TA BÀI TOÁN

INPUT : issue_desc – mô tả lỗi bằng văn bản tiếng Việt tự do,
do nhân viên tiếp nhận ghi lại theo lời kể của khách.
Độ dài quan sát được: trung vị 84 ký tự, phân vị 95 là 240 ký tự.

OUTPUT : issue_category – một trong sáu nhận:
MAN_HINH | PIN | SAC | PHAN_MEM | NUOC_VAO | KHAC
kèm độ tin cậy (xác suất) của nhận được dự đoán.

LOAI : Phân loại văn bản nhiều lớp, đơn nhãn (multi-class, single-label).

SU DUNG : Neu do tin cay ≥ 0.70 thi he thong dien san nhan de xuat.
 Neu < 0.70 thi de trong va nhan vien tu chon
 -> nguoi nay la mot QUYET DINH THIET KE, phai giai thich trong tai lieu.

C3.3. Định nghĩa nhãn

Định nghĩa nhãn đầy đủ — bốn câu hỏi

Nhãn là gì: một trong sáu giá trị của danh mục `issue_category` (Mục 8, bảng `issue_category` của case study).

Lấy từ đâu: cột `issue_category` trong tệp `issue_descriptions.csv`, gồm 4.000 mô tả lỗi lịch sử đã được gán nhãn.

Ái gán và theo tiêu chí nào: do nhân viên tiếp nhận gán tại thời điểm ghi phiếu, theo cảm tính cá nhân. Vì vậy nhãn CÓ NHIỀU — đây là giới hạn phải nêu rõ trong tài liệu và trong Model card.

Gán tại thời điểm nào: tại thời điểm tiếp nhận phiếu, cùng lúc với mô tả lỗi. Không có rò rỉ dữ liệu vì nhãn và đầu vào sinh ra đồng thời và không dùng thông tin về sau.

C3.4. Dataset và cách chia

Nhãn	Số mẫu	Tỉ lệ	Ghi chú
MAN_HINH	1.310	32,8 %	Lớp phổ biến nhất
PIN	980	24,5 %	—
SAC	640	16,0 %	—
PHAN_MEM	520	13,0 %	—
NUOC_VAO	330	8,3 %	—
KHAC	220	5,5 %	Lớp thiểu số — cần chú ý khi đánh giá

- **Cách chia:** train 70 % / validation 15 % / test 15 %, chia PHÂN TẦNG theo nhãn (stratified) để giữ nguyên phân bố lớp ở cả ba tập.
- **Lý do chia phân tầng:** lớp KHAC chỉ chiếm 5,5 %; chia ngẫu nhiên thông thường có thể khiến tập test có quá ít mẫu của lớp này, làm chỉ số đánh giá không đáng tin.
- **random_state = 42**, ghi rõ trong README để bảo đảm tái lập được.
- **Không chia theo thời gian** vì bài toán không có yếu tố dịch chuyển theo thời gian rõ rệt; nếu chọn chia theo thời gian thì phải giải thích lý do.

C3.5. Metric, ngưỡng và baseline

Mục	Lựa chọn	Lý do
Metric chính	Macro F1-score	Dữ liệu mất cân bằng lớp; accuracy sẽ bị lớp MAN_HINH chi phối. Macro F1 tính trung bình đều trên sáu lớp nên phản ánh cả lớp thiểu số.
Metric phụ	Accuracy; confusion matrix; F1 từng lớp	Confusion matrix cho biết mô hình nhầm lẫn giữa những cặp lớp nào — thông tin có giá trị nghiệp vụ.
Baseline bắt buộc	Đoán theo lớp đa số (luôn trả về MAN_HINH)	Cho Macro F1 $\approx 0,08$. Mọi mô hình phải vượt rõ rệt con số này mới có ý nghĩa.

Mục	Lựa chọn	Lý do
Baseline thứ hai	TF-IDF + Logistic Regression	Mô hình đơn giản, huấn luyện nhanh. Nếu mô hình phức tạp hơn không vượt được baseline này thì không đáng dùng.
Ngưỡng chấp nhận	Macro F1 $\geq 0,70$ trên tập test	Mức đủ để đề xuất có ích cho nhân viên; đặt ngưỡng TRƯỚC khi huấn luyện để tránh tự điều chỉnh kỳ vọng theo kết quả.

C3.6. Rủi ro bias và đạo đức

Rủi ro	Mô tả	Cách giảm thiểu
Bias theo lớp thiểu số	Lớp KHAC chỉ có 5,5 % mẫu; mô hình có xu hướng bỏ qua lớp này, khiến các sự cố hiếm bị phân loại sai một cách hệ thống.	Dùng Macro F1 thay vì accuracy; cân nhắc trọng số lớp (class_weight); báo cáo riêng F1 của lớp KHAC.
Khuếch đại thiên lệch của người gán nhãn	Nhân do nhân viên gán theo cảm tính. Nếu một trung tâm có thói quen gán sai một loại sự cố, mô hình sẽ học và nhân rộng thói quen đó.	Nêu rõ giới hạn này trong Model card; đề xuất rà soát định kỳ mẫu ngẫu nhiên bởi người có chuyên môn.
Phụ thuộc quá mức vào đề xuất tự động	Nhân viên có thể bấm chấp nhận đề xuất mà không đọc, làm chất lượng phân loại giảm thay vì tăng.	Chỉ điền sẵn khi độ tin cậy $\geq 0,70$; hiển thị rõ đây là ĐỀ XUẤT; ghi lại tỉ lệ nhân viên điều chỉnh để theo dõi.
Dữ liệu cá nhân trong mô tả lỗi	Mô tả lỗi có thể chứa tên, số điện thoại hoặc thông tin cá nhân khách kể ra.	Loại bỏ thông tin định danh khỏi văn bản trước khi huấn luyện; không lưu văn bản gốc trong tập đặc trưng.

Giới hạn sử dụng — phải ghi trong Model card ở BT3

Mô hình chỉ dùng để ĐỀ XUẤT nhóm sự cố cho nhân viên tiếp nhận xác nhận. KHÔNG dùng để tự động từ chối bảo hành, KHÔNG dùng để đánh giá năng lực nhân viên, KHÔNG dùng làm căn cứ tính chi phí sửa chữa.

Mô hình được huấn luyện trên mô tả lỗi tiếng Việt của khách hàng Mekong Mobile trong giai đoạn 2024–2026. Không bảo đảm hiệu quả trên miền dữ liệu khác.

Checklist tự kiểm chung cho cả ba track

- ☐ Đã điền đầy đủ mọi mục BẮT BUỘC trong mẫu của track mình.
- ☐ Mỗi mục trong mẫu (endpoint / câu hỏi phân tích / đặc trưng) nối được về ít nhất một User Story trong bảng truy vết ở mục 6 của SRS.
- ☐ Mọi con số trong tài liệu là con số ĐO ĐƯỢC hoặc có nguồn rõ ràng, không phải ước lượng cảm tính.
- ☐ Thuật ngữ dùng trong mẫu khớp đúng với bảng thuật ngữ ở mục 1 của SRS.
- ☐ Các quy tắc nghiệp vụ liên quan (Bảng 9.1 của case study) đã xuất hiện trong mẫu.
- ☐ [SE] Mỗi endpoint có ít nhất một response thành công và hai response lỗi.
- ☐ [DA] Đã phát biểu GRAIN bằng một câu bắt đầu bằng "Một dòng trong bảng... đại diện cho...".
- ☐ [AI] Định nghĩa nhãn trả lời đủ bốn câu hỏi: là gì, lấy từ đâu, ai gán theo tiêu chí nào, gán tại thời điểm nào.
- ☐ [AI] Đã kiểm tra từng đặc trưng bằng phép thử rò rỉ dữ liệu.